

사료 생산·품질 데이터 통합 AI 업무 지원 시스템

공고의 데이터·AI 기반 업무를 위해, 생산·품질과 주문의 영향을 함께 확인하는 시스템을 만들었습니다.

실제 화면 일부 확대 · 우성 공개 MES 흐름 참고 · 합성 데이터 · ERP/MES 연동 없음

공개 MES 사례 ↗



01 설비를 선택해 공정 확인

설비를 눌러 연결 Lot과 진행 단계를 확인합니다.

02 주문별 출하 영향을 구분

요청 13,000kg의 보류·기출하 영향·미배정을 구분합니다.

03 검사 근거를 보고 조치

검사값과 기준값을 대조하고, 보류·해제는 사람이 결정합니다.

품질 이상이 주문에 미친 영향을 확인합니다.

공고의 데이터 기반 업무를 위해, 주문과 품질 보류의 영향을 함께 조회하는 화면을 만들었습니다.

SO-001 · 육계 성장 사료

요청 13,000 kg = 출하 4,000 + 미출하 보류 8,400 + 미배정 600

01 미출하 보류

8,400 kg

LOT-001 4,800 + LOT-003 3,600

02 이미 출하한 영향

4,000 kg

LOT-009 · 출하 이력 안의 영향

03 미배정 수요

600 kg

재고를 추가 생성하지 않음

품질 상태 전파

RAW-2401 15.8% / 시연 기준 14% —————> LOT-001·003 보류 → TRK-01 출하 계획

기출하 LOT-009는 현재 트럭 계획의 보류 물량에 다시 더하지 않습니다.

입력을 바꾸면 결과도 바뀝니다.

LOT-001 주문 배정	4,800 → 3,000 kg		
보류 배정	8,400 → 6,600 kg	미배정	600 → 2,400 kg

Lot 재고 4,800 kg은 그대로이며, 품질 보류를 해제한 결과가 아닙니다.

제품이 다르거나 Lot 재고·주문 요청량을 넘는 배정은 거절합니다. 미출하 물량은 사람이 배정하고 이미 출하한 이력은 수정하지 않습니다.

실제 주문 상세 확대 · 합성 주문 SO-001

ORDER / FACTORY

주문 관리

← 주문 목록

SO-001

합성 거래처 A · 가상 60분 납기

기한까지 60분

요청 13,000 kg

출하 4,000 kg

창고 준비 0 kg

미배정 600 kg

보류 8,400 kg

이미 출하된 4,000 kg에 영향이 있습니다. 미출하 보류와 별도로 확인하세요.

생산·검사 대기 0 kg · 미출하 잔량 9,000 kg

육계 성장 사료

관찰 안내 · 화면의 숫자를 읽는 법

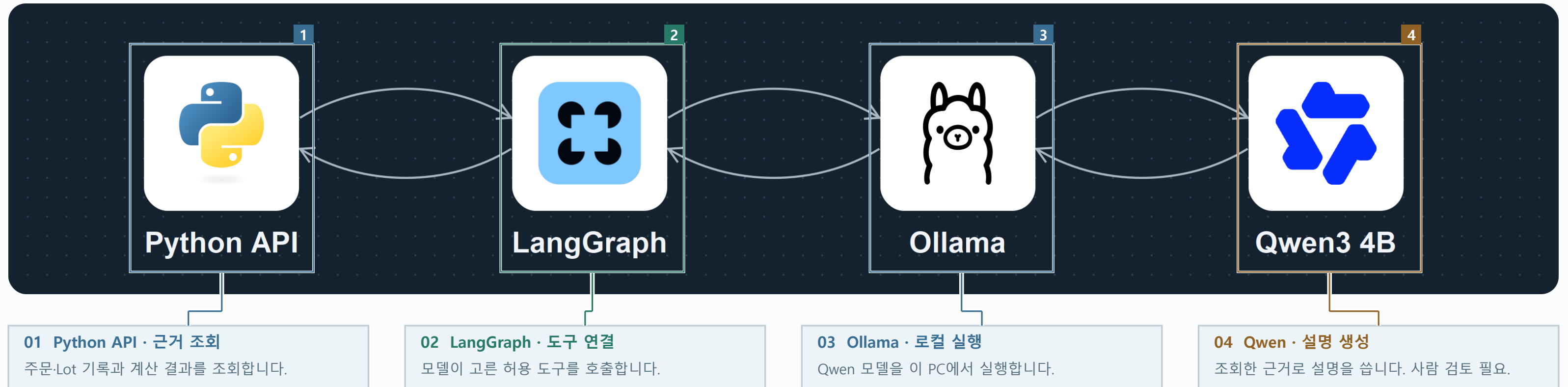
01 미출하 보류 8,400 kg
출하 전 품질 문제로 막힌 물량입니다.

02 기출하 영향 4,000 kg
이미 출하한 기록의 영향을 따로 봅니다.

03 미배정 600 kg
요청량 중 아직 Lot에 연결하지 않은 물량입니다.

AI 답변도 근거와 대조해 바로잡습니다.

공고의 AI 기반 업무를 위해, Qwen3 4B·Ollama·LangGraph에 근거 조회 도구를 연결했습니다.



AI를 붙인 뒤, 실제 오류를 확인했습니다.

첫 실제 Qwen 응답은 이미 출하한 LOT-009를 현재 보류에 포함했습니다. 모델 입력에서 보류 목록과 기출하 영향 목록을 명시적으로 분리한 뒤 다시 실행해 올바르게 구분한 단일 사례를 확인했습니다.

본인: 방향·요구사항·가독성 검토 / Codex: 구현·자동 검사·실행 검증

JS 46개·Python 72개 검사를 통과했습니다. 실제 UI 한 사례는 약 53초, 모델 응답 2회·조회 도구 호출 1회였으며 평균 속도나 일반 정확도를 뜻하지 않습니다.

업무 지원 기능과 현재 경계

주문 질의 · CSV 단위 대조 · 문서 근거 · 인수인계 · 설비 비교

고정 합성 주문을 사용하며 실제 오픈소스 Qwen은 기록을 읽기만 합니다. ERP·MES·PLC 연동은 없고 자유 서술은 근거 카드와 사람이 대조해야 합니다.

다음 단계는 읽기 전용 API와 인증·권한을 연결하고 답변이 원본 사실과 일치하는지 평가하는 것입니다. 아직 구현하지 않았습니다.

[소스·실행·검수 기록 ↗](#)

[공식 IT/AX 공고 ↗](#)

